

Ajustement de surfaces de potentiels

KADDOURI Amyne

Université de Rennes
Master 1 Calcul Scientifique et Modélisation

20 Juillet 2026

Plan de la présentation

Introduction & Contexte

Implémentation du modèle

Méthodes pour les fits de surface

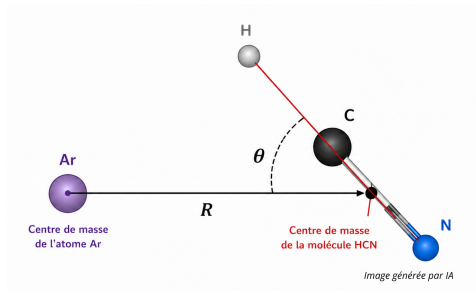
Ajustements de surface

Réseaux de neurones

Conclusion & Perspectives

- **Système étudié** : Décrit par une fonction d'onde $\Psi(\vec{R}, \vec{\rho}) = F(\vec{R}) \chi(\vec{\rho}; \vec{R})$
- Solution de l'équation de **Schrödinger** avec :
 - $\vec{R}$: position relative Atome - Molécule
 - $\vec{\rho}$: coordonnées internes de l'atome et de la molécule (électrons, etc.)
- Approximation de **Born-Oppenheimer** :
masse de l'électron $\ll$ masse du proton

Figure – Système Ar-HCN



Références

- *Theoretical study of the He-HCN, Ne-HCN, Ar-HCN, and Kr-HCN complexes - 2000 - R.R. Toczyłowski, F. Doloresco, S.M. Cybulski*
- *R.R. Toczyłowski, doctoral thesis, Miami University, 2004*

Objectifs

- Calculer de nouveaux paramètres
- Déterminer comment évaluer la qualité du fit
- Comparaison des résultats

$$V(R, \theta) = V_{sh}(R, \theta) + V_{as}(R, \theta)$$

Partie courte portée V_{sh}

$$V_{sh} = G(R, \theta) e^{D(\theta) + B(\theta)R}$$

$$G(R, \theta) = \sum_{l=0}^5 (g_{0,l} + g_{1,l}R + g_{2,l}R^2 + g_{3,l}R^3) P_l(\cos \theta)$$

$$D(\theta) = \sum_{l=0}^5 d_l P_l(\cos \theta) \quad B(\theta) = \sum_{l=0}^5 b_l P_l(\cos \theta)$$

Partie asymptotique V_{as}

$$V_{as} = f_6(|B(\theta)R|) \frac{c_0 P_0(\cos \theta) + c_2 P_2(\cos \theta)}{R^6} + f_7(|B(\theta)R|) \frac{c_1 P_1(\cos \theta) + c_3 P_3(\cos \theta)}{R^7}$$

$$f_n(x) = 1 - e^{-x} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

Etapes

- Numérisation des tableaux de données ab-initio
- Programmation de $V(R, \theta)$ utilisable et fonctionnelle
- Optimisation de V pour de meilleures performances

Bibliothèques et fonctions utilisées

- `numpy / math : cos, exp, radians, abs, ...`
- `scipy.special : eval_legendre, factorial`
- `numpy.polynomial.legendre : legval`

Implémentation plus performante

Points d'amélioration de V

- Vectorisation numpy
- Suppression de calculs inutiles
- Utilisation de fonctions Python plus performantes (ex : `legval`)

Tests des fonctions sur 500 valeurs de R et θ aléatoires

Table – Différence $|V_{init} - V_{opt}|$ (en mEh)

Moyenne	Max	e-type
1.22e-08	1.79e-06	1.09e-07

Table – Temps d'exécution moyen par appel

	V_{init}	V_{opt}
100 appels	3.12e-03s	8.05e-04s
50 least_squares	12.652s	5.759s

Méthodes utilisées pour les ajustements de surface

Fonctions de la bibliothèque `scipy.optimize`

`curve_fit`

- Ajustement de courbes
- On entre des données (x,y)
- Converge vers le minimum le plus proche de p0

`least_squares`

- Plus générale que `curve_fit`
- On choisit une fonction résidus
- Choix de bornes possible
- Converge vers le minimum le plus proche de p0

`differential_evolution`

- Algorithme d'optimisation global
- Ne nécessite pas de points de départ
- Méthode stochastique
- Echappe aux minima locaux
- Plus lente

Premières données ab-initio - Surface n°1

Theoretical study of the He-HCN, Ne-HCN, Ar-HCN, and Kr-HCN complexes - 2000 - R.R. Toczyłowski, F. Doloresco, S.M. Cybulski

- He-HCN : 138 points
- Ne-HCN : 151 points
- Ar-HCN : 140 points

- Plusieurs ajustements effectués avec différents paramètres d'entrée dans les fonctions
- Première sélection graphique
- Deuxième sélection à l'aide des métriques : R^2 , RMSE, MAE

R^2

- Sans unité
- Tendance globale

RMSE

- Même unité que la cible
- Erreurs importantes

MAE

- Même unité que la cible
- Erreur moyenne

Contour plots des surfaces d'énergie potentielle pour Ar-HCN

Figure – Paramètres de R. Toczyłowski

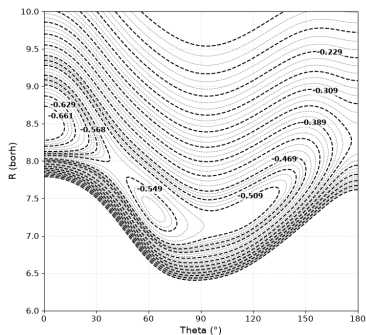


Figure – Plot de l'article

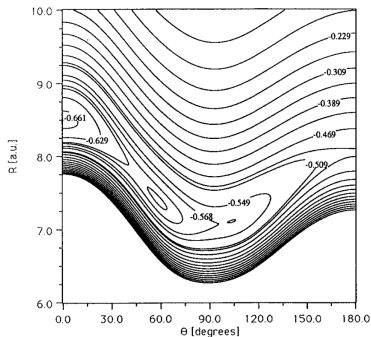
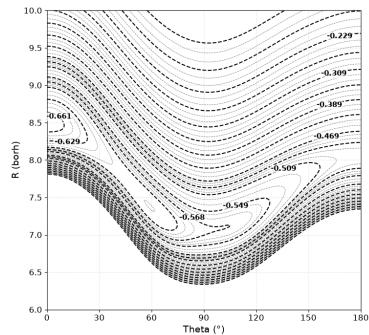


Figure – Nouveaux paramètres



Coupes de surfaces d'énergie potentielle pour Ar-HCN

Figure – Energie potentielle à $\theta = 90^\circ$

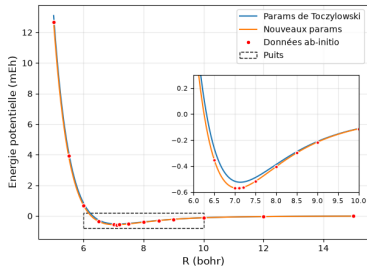


Figure – Energie potentielle à $R=7.5 a_0$

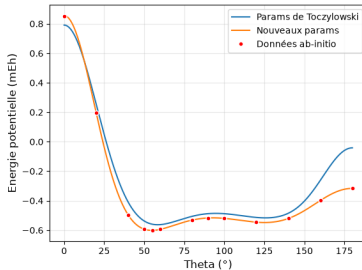
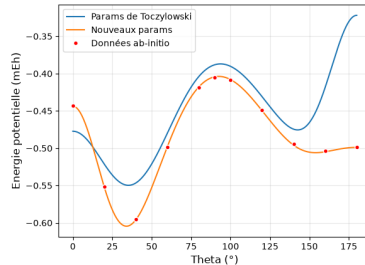


Figure – Energie potentielle à $R=8.0 a_0$



Nouvelles données ab-initio pour Ar-HCN - Surface n°2

Chinese Journal of Chemical Physics - 2026 - T. Liman, S. Tong, N. Chuangang, C. Xiaolin

Jeu de données

- 1767 points
- R : 93 valeurs de 3.78 à 47.24 bohr
- θ : 19 valeurs de 0° à 180°

Méthodes d'optimisation

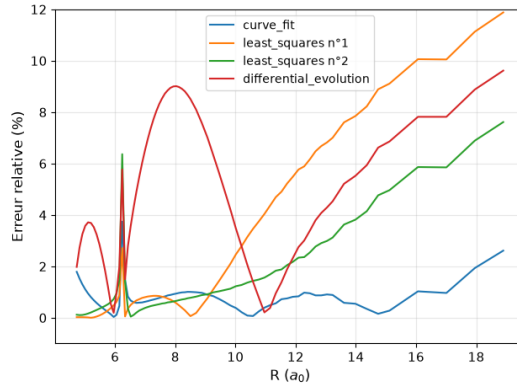
- p_0 : meilleurs paramètres obtenus sur les premières données
- Nouvelles fonction résidus

Ajustements

- Paramètres peu satisfaisants
- Réduction de l'échantillon : données de 4.7 à 18.9 bohr
- MAE pondérée - MAE "réduite"

Erreurs relatives à $\theta = 90^\circ$ du fit de la surface n°2

Figure – Erreurs relatives obtenues avec les paramètres optimisés par différentes méthodes



Contours plot et erreurs relatives par rapport à la surface n°2

Figure – Paramètres donnés par R. Toczyłowski

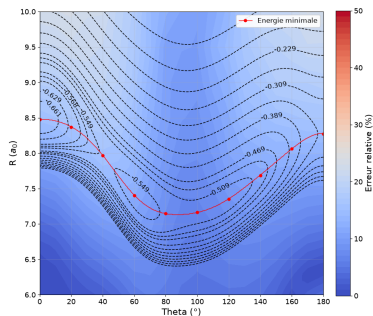


Figure – Meilleurs paramètres calculés sur la Surface n°1

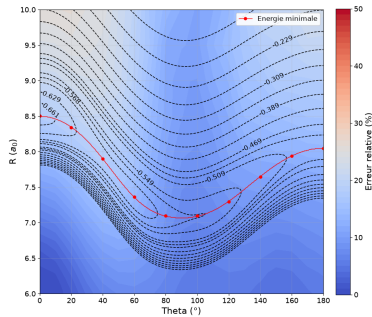
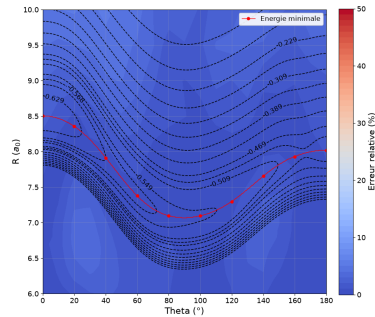


Figure – Meilleurs paramètres calculés sur la Surface n°2



Nouveau système : Ar-HNC

- Molécule : $\text{HCN} \rightarrow \text{HNC}$
- Données ab-initio + Données ajustées
- 13872 points après réduction de l'échantillon

Figure – Energie potentielle $\theta = 0^\circ$

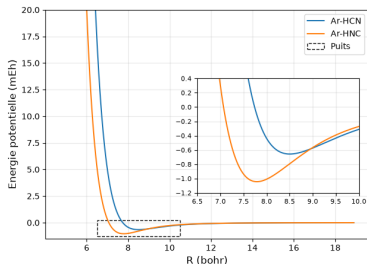


Figure – Energie potentielle $\theta = 90^\circ$

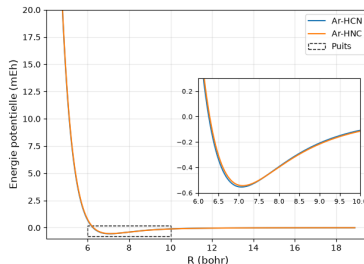
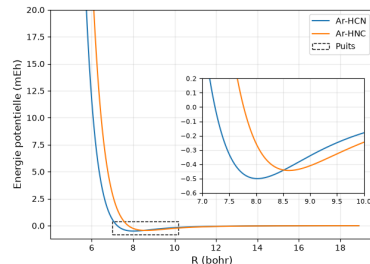


Figure – Energie potentielle $\theta = 180^\circ$



Modèle simplifié

$$V(R, \theta) = \sum_{l=0}^{L_{\max}} c_l(R) P_l(\cos \theta)$$

Architecture

- Entrée du Réseau : Distance R
- Sortie du NN : $c_0(R), \dots, c_{L_{\max}}(R)$
- Couche de fusion (forward) :
 - (R, θ) en entrée
 - Energie finale : produit scalaire des c_l et P_l

Courbes de l'énergie potentielle pour θ fixé – Ar-HNC

Réseau n°1

- batch_size : 128 — learning rate : 10^{-5}
- Couches cachées : [512, 256, 128]

Réseau n°2

- batch_size : 256 — learning rate : 10^{-4}
- Couches cachées : [512, 256, 128, 64]

Figure – Energie potentielle $\theta = 0^\circ$

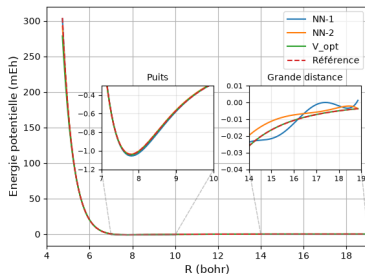


Figure – Energie potentielle $\theta = 90^\circ$

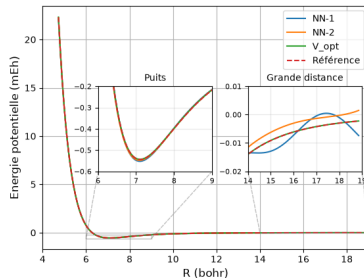
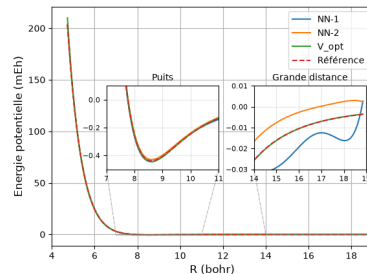


Figure – Energie potentielle $\theta = 180^\circ$



Bilan et Perspectives

- **Robustesse** : Implémentation d'un modèle physique - production de nouveaux paramètres validés pour plusieurs systèmes
- **Efficacité** : Optimisation de code Python pour supporter un grand nombre d'appels
- **Outils** : Python : NumPy, SciPy, PyTorch / Linux / Git
- **Perspectives** : Autres méthodes d'optimisation, Réseaux de neurones

Merci de votre attention